

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Diseño de Experimento v01

Grupo 7G
H0981

ELABORADO POR:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Marcelo Daniel Olivares Cornejo | a20221953@pucp.edu.pe |
| • Danitza Karen Huallani Michi | a20197092@pucp.edu.pe |
| • Rodrigo Jesús Ramos Tuesta | a20210905@pucp.edu.pe |
| • Sergio Manuel Sutta Pinedo | a20210646@pucp.edu.pe |

2026-2
22 septiembre 2026

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
v01	21/09/2026	Elaborado por el grupo 7G	Versión inicial del documento Diseño de Experimento

Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Contexto.....	3
1.2. Objetivo del Estudio.....	3
1.3. Justificación de la experimentación.....	3
2. Especificación del problema.....	3
2.1. Restricciones operativas.....	3
2.2. Métricas de medición del desempeño.....	3
3. Diseño del experimento.....	3
3.1. Objetivo.....	3
3.2. Unidad Experimental.....	3
3.3. Hipótesis.....	3
3.4. Resultado de las simulaciones.....	3
4. Experimentación Numérica.....	3
4.1. Prueba de Hipótesis.....	3
5. Resultados.....	3
5.1. Resultados del Experimento.....	3
5.2. Conclusiones.....	4

1. Introducción

1.1. Contexto

PaqRap enfrenta un problema de planificación y replanificación de rutas para distribuir el producto P mediante una flota heterogénea de autos, motos y bicicletas. La operación debe atender pedidos regulares con un plazo máximo de 36 horas y pedidos priorizados con plazos de 4, 8, 12 o 18 horas. Asimismo, el planificador debe responder a incidencias, tales como bloqueos de vías y fallas de vehículos, sin exceder las capacidades de transporte, la disponibilidad de los vehículos ni la capacidad de los almacenes intermedios.

El problema puede clasificarse como una variante dinámica del *Vehicle Routing Problem* (VRP), pues incorpora ventanas de tiempo, capacidades limitadas, una flota heterogénea y eventos que modifican las condiciones de una solución ya planificada. Estas características incrementan el espacio de soluciones y justifican el uso de metaheurísticas para generar planes de buena calidad dentro de tiempos operativamente aceptables (Braekers et al., 2016; Psaraftis et al., 2016).

Para resolver el problema se han seleccionado el Algoritmo Genético (GA) y el Recocido Simulado (SA). El GA es una metaheurística poblacional que explora simultáneamente múltiples configuraciones de rutas, vehículos y asignaciones. El SA, por su parte, realiza una búsqueda por trayectoria y explora modificaciones locales sobre una solución existente. Dado que ambos algoritmos poseen componentes aleatorios, sus resultados pueden variar entre ejecuciones. Por ello, una única ejecución no es suficiente para determinar cuál algoritmo presenta un mejor desempeño.

El presente informe describe el diseño experimental que permitirá comparar GA y SA bajo condiciones equivalentes, aplicar pruebas estadísticas y seleccionar el algoritmo más apropiado para el componente planificador de PaqRap.

1.2. Objetivo del Estudio

Evaluar estadísticamente el desempeño comparativo de los algoritmos Algoritmo Genético y Recocido Simulado para la planificación y replanificación de rutas de PaqRap, considerando el cumplimiento de plazos de entrega, la atención de pedidos priorizados, la factibilidad de las soluciones, el costo de transporte, el retraso acumulado y el tiempo de procesamiento.

El resultado del experimento permitirá seleccionar el algoritmo que presente el mejor comportamiento operativo y estadístico para integrarse al sistema de simulación y planificación logística de PaqRap.

1.3. Justificación de la experimentación

GA y SA no deben compararse únicamente mediante la mejor solución obtenida en una ejecución, debido a que ambos utilizan componentes estocásticos. En el GA, la generación de soluciones, la selección, el

cruzamiento y la mutación incorporan aleatoriedad. En el SA, la solución inicial, la selección de vecinos y la aceptación de soluciones de menor calidad también dependen de elementos aleatorios. Por tanto, una ejecución particularmente favorable no representa necesariamente el comportamiento habitual del algoritmo.

La experimentación se realizará mediante ejecuciones repetidas de ambos algoritmos sobre las mismas instancias logísticas. Esto permitirá aplicar comparaciones pareadas y reducir la influencia de variaciones originadas por la demanda, la distribución de pedidos, la disponibilidad de vehículos o las incidencias generadas. Este enfoque es recomendado en la evaluación de metaheurísticas, ya que permite sustentar las conclusiones mediante evidencia estadística y no únicamente mediante promedios descriptivos (Barr et al., 1995; Derrac et al., 2011; Carrasco et al., 2020).

2. Especificación del problema

2.1. Restricciones operativas

Las instancias experimentales respetarán las condiciones operativas definidas para PaqRap. La empresa dispone de un almacén central con inventario infinito para efectos del proyecto y dos almacenes intermedios con capacidad máxima de 1 000 unidades cada uno. Estos almacenes se recargan de forma instantánea cada 24 horas, a las 23:59:59.

La flota está compuesta por autos, motos y bicicletas. Los autos tienen capacidad para 24 paquetes, una velocidad de 40 km/h y un costo de S/ 8 por kilómetro. Las motos pueden transportar hasta 8 paquetes, se desplazan a 25 km/h y tienen un costo de S/ 6 por kilómetro. Las bicicletas tienen capacidad para 4 paquetes, una velocidad de 12 km/h y un costo de S/ 3 por kilómetro.

Cada entrega requiere una hora de atención al cliente. Además, deben respetarse los turnos de inicio a las 07:00, 15:00 y 23:00, así como una hora de alimentación dentro de la jornada y al menos una hora antes o después de un cambio de turno. Los pedidos regulares deben entregarse en un plazo máximo de 36 horas, mientras que los pedidos priorizados deben entregarse en 4, 8, 12 o 18 horas, según su nivel de prioridad.

Las incidencias consideradas serán bloqueos de vías y fallas de vehículos. Estas situaciones obligarán al sistema a replanificar las rutas de los pedidos que aún no han sido entregados. Una solución será factible cuando no exceda la capacidad de los vehículos ni de los almacenes, no asigne vehículos no disponibles, no utilice vías bloqueadas y respete las reglas de operación establecidas.

2.2. Métricas de medición del desempeño

La métrica principal será la tasa de cumplimiento de plazos, ya que representa el objetivo operativo prioritario de PaqRap. Esta métrica expresa el porcentaje de pedidos entregados dentro de su plazo comprometido.

$$\text{CumplimientoTotal} = (\text{Pedidos entregados dentro de su plazo} / \text{Total de pedidos}) \times 100$$

Asimismo, se calculará la tasa de cumplimiento de pedidos priorizados, debido a que estos poseen los plazos de entrega más exigentes.

$$\text{CumplimientoPrioritario} = (\text{Pedidos priorizados entregados dentro del plazo} / \text{Total de pedidos priorizados}) \times 100$$

Se utilizarán adicionalmente las siguientes métricas:

Métrica	Descripción	Criterio deseable
Cumplimiento total de plazos	Porcentaje de todos los pedidos entregados dentro de su plazo.	Mayor valor
Cumplimiento prioritario	Porcentaje de pedidos priorizados entregados dentro de su plazo.	Mayor valor
Retraso Total	Suma de las horas de retraso de los pedidos entregados fuera de plazo.	Menor valor
Pedidos no atendidos	Cantidad de pedidos que quedan sin vehículo asignado.	Menor valor
Soluciones factibles	Proporción de ejecuciones sin violaciones de restricciones duras.	Mayor valor
Costo total de transporte	Costo generado por la distancia recorrida según el tipo de vehículo.	Menor valor
Distancia total recorrida	Kilómetros recorridos por todos los vehículos durante la operación.	Menor valor
Utilización de flota	Proporción de la capacidad disponible de los vehículos que fue utilizada.	Mayor valor
Tiempo de ejecución	Tiempo necesario para generar una solución	Menor valor
Tiempo de replanificación	Tiempo necesario para generar una nueva solución después de una incidencia.	Menor valor
Tasa de	Porcentaje de incidencias para	Mayor valor

replanificación exitosa	las que se obtiene una nueva solución factible.	
-------------------------	---	--

Además, se registrará el valor de la función objetivo definida en el informe de selección de algoritmos:

$$\text{Min } F(S) = T(S) + \beta_1 \cdot R(S) + \beta_2 \cdot N(S) + \beta_3 \cdot V(S)$$

Donde $T(S)$ representa el tiempo total de atención de los pedidos; $R(S)$, el retraso acumulado respecto de los plazos de entrega; $N(S)$, la cantidad de pedidos no atendidos; y $V(S)$, las violaciones de restricciones duras.

Los pesos β_1 , β_2 y β_3 se calibrarán antes de la comparación principal. Su objetivo será asegurar que una solución infactible sea siempre peor que una factible, y que dejar un pedido sin atender sea peor que una solución que lo atienda, aunque tenga retraso. Este uso de penalizaciones para manejar restricciones en algoritmos de optimización combinatoria es consistente con el enfoque propuesto por Coit et al. (1996).

3. Diseño del experimento

3.1. Objetivo

Evaluar estadísticamente el rendimiento comparativo de los algoritmos GA y SA en la planificación de rutas de PaqRap, analizando el efecto del escenario operativo y de la presión logística sobre la tasa de cumplimiento de plazos, el cumplimiento de pedidos priorizados, la factibilidad de las soluciones, el costo, el retraso y el tiempo de procesamiento.

La experimentación permitirá identificar cuál de los dos algoritmos ofrece una mejor respuesta para la operación diaria, la simulación acumulada de cinco días y el escenario de colapso logístico.

3.2. Unidad Experimental

La unidad experimental será una ejecución individual de GA o SA sobre una instancia logística de PaqRap.

Cada instancia estará compuesta por pedidos, ubicaciones de clientes, cantidades solicitadas, prioridades, plazos de entrega, vehículos disponibles, estado de los almacenes y, cuando corresponda, incidencias operativas. Para cada repetición, GA y SA resolverán exactamente la misma instancia.

La semilla utilizada para generar los pedidos y las incidencias será común para ambos algoritmos. De esta forma, la comparación será pareada: el resultado de GA en una repetición se comparará con el resultado de SA sobre el mismo conjunto de pedidos, recursos e incidencias. Las semillas internas de los algoritmos se registrarán para garantizar la reproducibilidad de las ejecuciones.

Ambos algoritmos serán ejecutados en el mismo entorno Java, utilizando las mismas estructuras de datos, función objetivo, restricciones y límite de tiempo. La única diferencia entre tratamientos será el método de optimización utilizado.

3.3. Hipótesis

La hipótesis principal se formulará sobre la tasa de cumplimiento total de plazos. Para cada escenario y nivel de presión logística se plantearán las siguientes hipótesis:

$$H_0: M_{GA} = M_{SA}$$

$$H_1: M_{GA} \neq M_{SA}$$

Donde:

- M_{GA} representa la mediana de la tasa de cumplimiento de plazos obtenida por GA.
- M_{SA} representa la mediana de la tasa de cumplimiento de plazos obtenida por SA.

La hipótesis nula establece que no existen diferencias estadísticamente significativas entre GA y SA. La hipótesis alternativa establece que existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos algoritmos.

La prueba será bilateral porque no se asumirá previamente que un algoritmo es superior al otro. Si se identifica una diferencia significativa, la dirección de la superioridad se determinará comparando las medianas, el tamaño de efecto y las demás métricas operativas.

Como análisis complementarios, se contrastaron las mismas hipótesis sobre el cumplimiento de pedidos priorizados, el retraso total, el costo de transporte, el valor de la función objetivo, el tiempo de ejecución y el tiempo de replanificación.

3.4. Resultado de las simulaciones

La comparación incluirá los tres escenarios requeridos por PaqRap:

Escenario	Propósito principal	Indicadores prioritarios
Operación día a día	Evaluar la planificación inicial y la replanificación ante bloqueos o fallas	Cumplimiento de plazos, tiempo de replanificación y replanificación exitosa.
Simulación de cinco días	Evaluar el comportamiento acumulado del planificador.	Cumplimiento, costo, retraso, utilización de flota y estabilidad.
Colapso logístico	Evaluar la robustez cuando la demanda supera	Factibilidad, pedidos no atendidos, pérdida

	progresivamente los recursos disponibles.	de cumplimiento y punto de colapso.
--	---	-------------------------------------

Para evitar que la comparación dependa de una única condición, se utilizarán tres perfiles de presión logística:

Perfil	Características
Normal	Demanda baja o media, flota disponible normalmente e incidencias leves o aisladas.
Alta	Mayor cantidad de pedidos, mayor proporción de prioritarios e incidencias moderadas.
Crítica	Alta demanda, reducción de vehículos disponibles, bloqueos múltiples y fallas relevantes.

Cada combinación de algoritmo, escenario y perfil se ejecutará 30 veces. Por tanto, se realizarán como mínimo:

$$2 \text{ algoritmos} \times 3 \text{ escenarios} \times 3 \text{ perfiles} \times 30 \text{ repeticiones} = 540 \text{ repeticiones}$$

Antes de estas ejecuciones se realizará una fase piloto de calibración. En dicha etapa se ajustarán los parámetros de GA, tales como tamaño de población, cruzamiento, mutación, elitismo y número de generaciones; y los de SA, como temperatura inicial, factor de enfriamiento, iteraciones por temperatura y temperatura final. Los resultados de la calibración no formarán parte de los resultados finales.

Para el escenario de colapso, se definirá como punto de colapso el primer nivel de presión en el que más del 50 % de las repeticiones produzca pedidos no atendidos, es decir, $N(S) > 0$, respetando las restricciones operativas. Este criterio evita definir el colapso a partir de una sola ejecución aleatoria.

4. Experimentación Numérica

4.1. Prueba de Hipótesis

La comparación principal entre GA y SA se realizará mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras pareadas. Esta prueba no paramétrica es adecuada porque ambos algoritmos resolverán las mismas instancias y porque no se asumirá que los resultados presentan una distribución normal.

Para cada repetición i , se calculará la diferencia:

$$d_i = X_{GA,i} - X_{SA,i}$$

Donde $X_{GA,i}$ y $X_{SA,i}$ son los resultados de GA y SA sobre la misma instancia.

En métricas donde un valor mayor es deseable, como el cumplimiento de plazos, una diferencia positiva favorecerá a GA. En métricas donde un valor menor es deseable, como retraso, costo, tiempo de ejecución y valor de la función objetivo, una diferencia negativa favorecerá a GA.

La prueba de Wilcoxon ordena las diferencias absolutas entre los resultados de GA y SA y compara los rangos asociados a las diferencias positivas y negativas. Su estadístico se expresa como:

$$W = \min(W^+, W^-)$$

donde:

$$W^+ = \sum R_i \cdot 1(d_i > 0)$$

$$W^- = \sum R_i \cdot 1(d_i < 0)$$

R_i representa el rango asignado al valor absoluto de cada diferencia y d_i representa la diferencia entre ambos algoritmos en la repetición i . Las diferencias iguales a cero no serán consideradas en el cálculo de rangos.

Se trabajará con un nivel de significancia de:

$$\alpha = 0.05$$

La decisión será la siguiente:

- Si el valor $p < 0.05$, se rechazará H_0 . Existirá evidencia estadística de que GA y SA presentan un desempeño diferente.
- Si el valor $p \geq 0.05$, no se rechazará H_0 . No existirá evidencia suficiente para afirmar que uno de los algoritmos supera al otro.

Derrac et al. (2011) recomiendan las pruebas no paramétricas para comparar algoritmos evolutivos y metaheurísticos, pues sus resultados no necesariamente cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad requeridos por pruebas paramétricas como la prueba t de Student.

Además del valor pp , se calculará el tamaño de efecto:

$$r = |Z| / \sqrt{N}$$

donde Z representa el valor estandarizado de la prueba y N es el número de pares de resultados con diferencia distinta de cero.

Valor de r	Interpretación
0.10 a menor de 0.30	Efecto pequeño
0.30 a menor de 0.50	Efecto mediano
0.50 o mayor	Efecto grande

El tamaño de efecto permitirá determinar si una diferencia significativa tiene importancia práctica para PaqRap. Por ejemplo, una diferencia estadísticamente significativa pero muy pequeña en el cumplimiento de plazos podría no justificar la elección de un algoritmo que sea más lento o menos estable.

Debido a que se evaluarán varias métricas, los valores pp de las métricas secundarias se ajustarán mediante el procedimiento de Holm. La tasa de cumplimiento de plazos será la métrica primaria de decisión; las demás métricas servirán para complementar la interpretación y resolver posibles empates operativos.

Si se producen muchos empates, particularmente cuando ambos algoritmos alcanzan el 100 % de cumplimiento, se reportará la cantidad de pares iguales. De ser necesario, se complementará el análisis con una prueba de permutación pareada para validar la conclusión.

5. Resultados

5.1. Resultados del Experimento

Esta sección se completará después de ejecutar las simulaciones. Los resultados deberán presentarse por separado para cada escenario y perfil de presión logística, pues un algoritmo puede tener mejor desempeño en la replanificación diaria, pero no necesariamente ser el más estable durante cinco días de operación o el más robusto antes del colapso.

Se reportarán la media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo y rango intercuartílico de las métricas obtenidas por GA y SA. La siguiente tabla servirá como formato de presentación:

5.2. Conclusiones

asd